Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

Fizikalni praktikum II

Vaja 63:

Meritev spektra z uklonsko mrežico

Aleksander Kosanović
Sodeloval z: Anže Jakovac

22. februar 2026

Teoretični uvod

Uklonska mrežica je prozorna ploščica z velikim številom enakomerno razporejenih zarez. Svetloba prehaja skozi neranjene pasove med zarezami (analogno reži) in se pri tem uklanja. Uklonjeni valovi iz sosednjih pasov interferirajo. Naj bodo zareze (oziroma prepustni pasovi) razmaknjene za mrežno konstanto d. Maksimumi uklonjene svetlobe nastopijo v smereh, kjer je razlika poti svetlobe iz dveh sosednjih pasov enaka mnogokratniku valovne dolžine λ.

Pri pravokotnem vpadu vzporednega curka na mrežico velja mrežna enačba

$$d \sin \alpha = n\lambda, \tag{1}$$

kjer je α kot med smerjo vpadajočega in uklonjenega curka, $n \in \mathbf{Z}$ pa red uklona ($n = 0$ neposredni curek, $n = \pm 1$ prvi red, $n = \pm 2$ drugi red itd.). Za dano mrežico je največji opazni red omejen z razmerjem d/λ.

Če mrežico zasukamo tako, da pravokotnica na mrežico oklepa kot ϕ s smerjo vpadajočega curka, dobimo poševni vpad. Tedaj se uklonjeni curki pojavijo v smereh ϑ in ϑ' (na obeh straneh neuklonjenega curka), za kateri veljata zvezi

$$d\big[\sin(\vartheta' + \phi) - \sin\phi\big] = n\lambda, \tag{2}$$

$$d\big[\sin\phi + \sin(\vartheta - \phi)\big] = n\lambda. \tag{3}$$

(geometrija merjenja na krožnem delilnem krogu spektroskopa).

Če na mrežico vpada mešana svetloba, dobimo za vsako valovno dolžino svojo serijo uklonskih maksimumov. Pri žarečih razredčenih plinih je spekter praviloma črtast: opazimo diskretne spektralne črte pri značilnih valovnih dolžinah. V tej vaji merimo spekter živosrebrne pare in iz izmerjenih kotov posameznih črt (za $n = 1$ in $n = 2$) izračunamo pripadajoče valovne dolžine λ.

Potrebščine

Za izvedbo poskusa so bile uporabljene naslednje naprave in pripomočki:

- živosrebrna svetilka z dušilko,
- uklonska mrežica z mrežno konstanto $d = \frac{1}{600}\,\mathrm{mm}$,
- spektroskop (kolimator z režo, vrtljiva mizica za mrežico, daljnogled z nitnim križem).

Postopek

Živosrebrno svetilko postavimo pred režo kolimatorja spektroskopa. Reže ne opazujemo neposredno skozi mrežico, temveč kolimator tvori iz reže vzporeden curek (sliko reže v neskončnosti). Daljnogled nastavimo na neskončnost in z nastavitvijo kolimatorja izostrimo sliko reže.

1. **Poravnava in ničelni položaj.** Vrtljivo mizico z mrežico nastavimo tako, da je mrežica čim bolj pravokotna na svetlobni curek. Z daljnogledom opazujemo *direktni* (neuklonjeni) snop; pri tem ustrezno nastavimo širino reže, kolimator in daljnogled. Zapišemo ničelni položaj nosilca daljnogleda (kot direktnega snopa).

2. **Meritev spektralnih črt 1. reda.** Poiščemo spektralne črte prvega reda ($n = \pm 1$). Pri odčitavanju kota poskrbimo, da se izbrana spektralna črta natančno pokrije z navpično nitjo nitnega križa v daljnogledu. Za vsako črto zapišemo odčitan kot na eni strani ničelne lege in nato še ustrezen kot za isto črto na drugi strani ničelne lege (simetrična meritev).

3. **Meritev spektralnih črt 2. reda.** Poiščemo uklonske curke drugega reda ($n = \pm 2$) in ponovimo odčitavanje kotov za iste spektralne črte.

4. **Izračun valovnih dolžin.** Iz izmerjenih kotov in znane mrežne konstante d izračunamo valovne dolžine posameznih črt z uporabo mrežne enačbe.

5. **Poševni vpad.** Mrežico nastavimo tako, da vpada na njo snop svetlobe pod kotom 20° (tj. $\phi = 20°$) in ponovimo vse meritve za 1. in 2. red. Pri obdelavi podatkov uporabimo ustrezni enačbi za poševni vpad.

Meritve

Podatki

$\varphi_0 = 176.1\ °$ (Tabela 1 in Tabela 2)
$\varphi_0' = 196.0\ °$ (Tabela 3 in Tabela 4)
$\mathrm{d} = \frac{1}{600}$ mm
$\Delta\varphi = 2°$
$\phi = (20 \pm 0.5)°$

	Leva, 1. red [°]	**Leva, 2. red** [°]	**Desna, 1. red** [°]	**Desna, 2. red** [°]
vijolična	160.9	144.4	188.9	203.5
zelena	156.8	134.8	193.9	213.4
oranžna 1	155.7	131.8	195.0	214.7
oranžna 2	155.6	131.6	195.1	214.9

Tabela 1: Izmerjeni koti pri pravokotni postavitvi uklonske mrežice glede na curek svetlobe.

	Leva, 1. red [°]	**Leva, 2. red** [°]	**Desna, 1. red** [°]	**Desna, 2. red** [°]
vijolična	15.2	31.7	12.8	27.4
zelena	19.3	41.3	17.8	37.3
oranžna 1	20.4	44.3	18.9	38.6
oranžna 2	20.5	44.5	19.0	38.8

Tabela 2: Odkloni od začetnega kota.

	Leva, 1. red [°]	**Leva, 2. red** [°]	**Desna, 1. red** [°]	**Desna, 2. red** [°]
vijolična	181.8	165.6	211.4	225.0
zelena	176.8	157.5	215.5	237.7
oranžna 1	175.7	155.1	216.9	241.8
oranžna 2	175.5	155.0	217.0	242.0

Tabela 3: Izmerjeni koti pri poševnem vpadu svetlobe.

	Leva, 1. red [°]	**Leva, 2. red** [°]	**Desna, 1. red** [°]	**Desna, 2. red** [°]
vijolična	14.2	30.4	15.4	29.0
zelena	19.2	38.5	19.5	41.7
oranžna 1	20.3	40.9	20.9	45.8
oranžna 2	20.5	41.0	21.0	46.0

Tabela 4: Odkloni od začetnega kota pri poševnem vpadu svetlobe.

Izračuni

Za vsako spektralno črto smo iz izmerjenih uklonskih kotov sestavili pare (n, α_n), kjer je n red uklona. Levo stran smo obravnavali kot negativne rede (oz. negativne kote), desno pa kot pozitivne, tako da velja $\alpha_{-n} = -\alpha_{L,n}$ in $\alpha_{+n} = +\alpha_{D,n}$, pri $n = 1, 2$.

Pravokotni vpad Pri pravokotnem vpadu velja mrežna enačba

$$d \sin \alpha_n = n\lambda.$$

Uvedemo $y_n = \sin \alpha_n$ in dobimo linearno zvezo skozi izhodišče

$$y_n = k\, n, \qquad k = \frac{\lambda}{d}.$$

Naklon k smo določili z uteženim najmanjših kvadratov (WLS) fitom, tj. z minimizacijo

$$\chi^2(k) = \sum_i \frac{(y_i - k n_i)^2}{\sigma_{y_i}^2},$$

kjer so uteži $w_i = 1/\sigma_{y_i}^2$. Negotovost y_i smo dobili iz totalnega odvoda

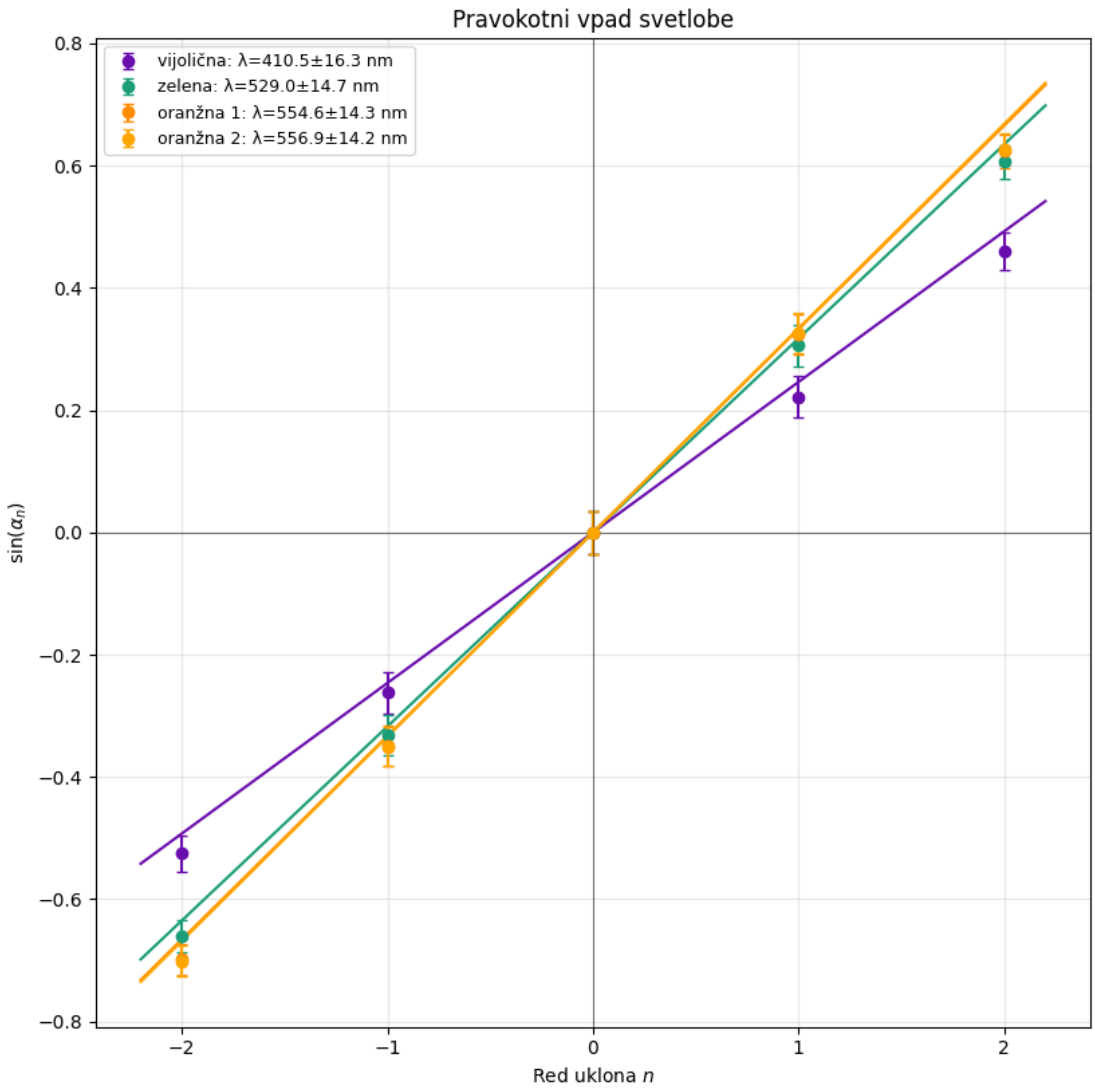
$$\sigma_{y_i} = \left| \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha} \sin \alpha \right|_{\alpha=\alpha_i} \sigma_\alpha = |\cos \alpha_i|\, \sigma_\alpha,$$

pri čemer smo uporabili $\sigma_\alpha = 2^\circ$ (v radianih). Za fit skozi izhodišče sledi analitična rešitev

$$\hat{k} = \frac{\sum_i w_i n_i y_i}{\sum_i w_i n_i^2}, \qquad \sigma_{\hat{k}} = \left(\sum_i w_i n_i^2 \right)^{-1/2}.$$

Končno dobimo valovno dolžino in njeno standardno negotovost kot

$$\hat{\lambda} = d\, \hat{k}, \qquad \sigma_{\hat{\lambda}} = d\, \sigma_{\hat{k}}.$$



Slika 1: Linearni fit za pravokotni vpad svetlobe.

Poševni vpad Pri poševnem vpadu (nastavitev $\phi \simeq 20°$) smo uporabili transformacijo

$$\theta_n = \phi + \beta_n,$$

kjer je β_n odklon uklonjenega curka glede na direktni curek (predznačeno). Za mrežico velja linearna zveza v obliki

$$\sin\theta_n = a + b\,n, \qquad a = \sin\phi, \quad b = \frac{\lambda}{d},$$

zato smo tukaj izvedli utežen linearni fit z odsekom (a, b):

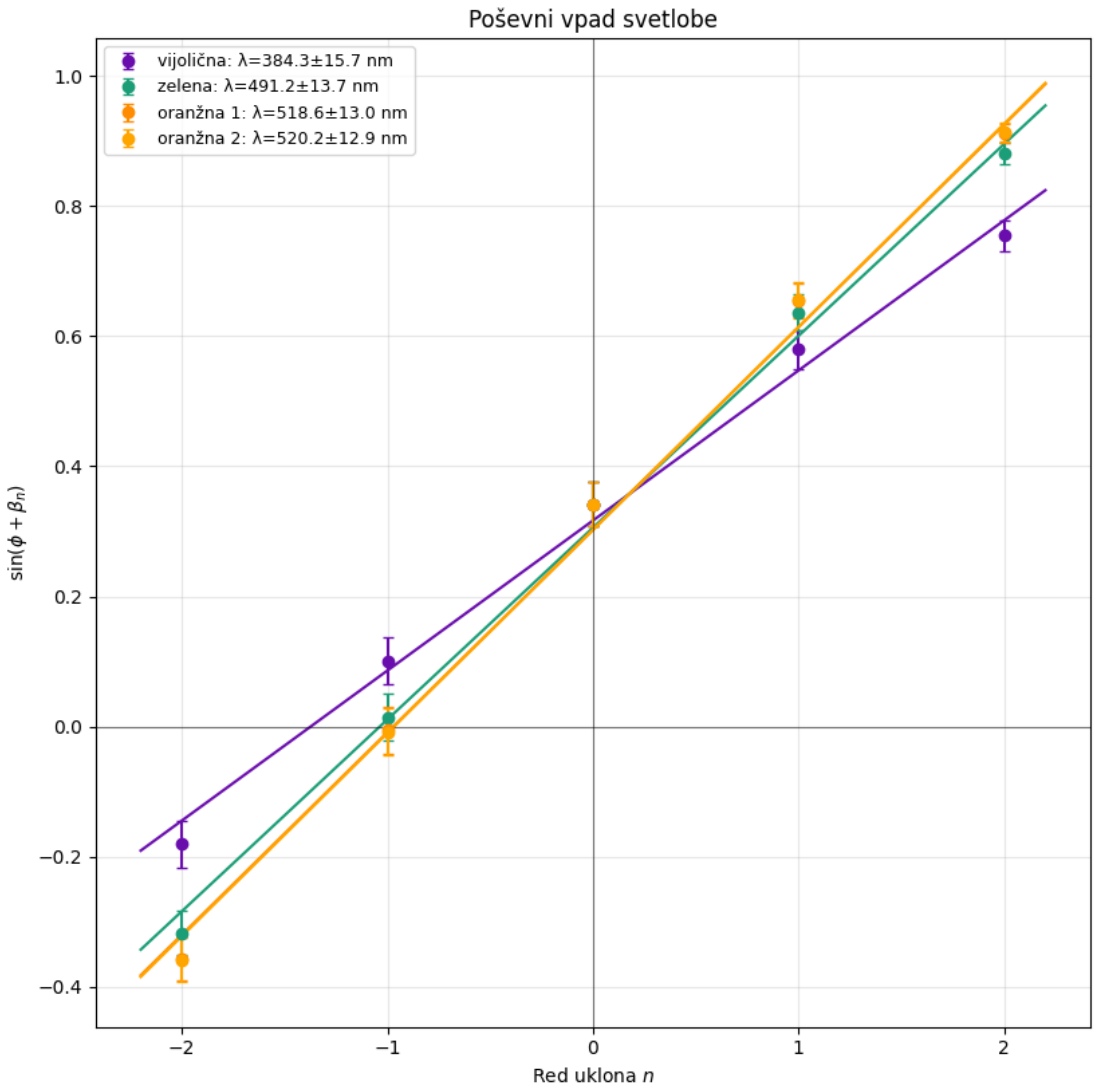
$$\chi^2(a,b) = \sum_i \frac{(\sin\theta_i - a - bn_i)^2}{\sigma_{y_i}^2}.$$

Negotovost $y_i = \sin\theta_i$ smo določili s podobno propagacijo napak kot pri pravokotnem vpadu

$$\sigma_{y_i} = |\cos\theta_i|\,\sigma_\theta, \qquad \sigma_\theta = \sqrt{\sigma_\beta^2 + \sigma_\phi^2},$$

kjer smo vzeli $\sigma_\beta = 2°$ in $\sigma_\phi = 0.5°$ (v radianih) ter privzeli neodvisnost prispevkov.

$$\hat{\lambda} = d\,\hat{b}, \qquad \sigma_{\hat{\lambda}} = d\,\sigma_{\hat{b}}.$$



Slika 2: Linearni fit za poševni vpad svetlobe.

Skupno povprečje V obeh primerih fit neposredno uporablja merilne negotovosti prek uteži, zato točke z manjšim σ_{y_i} prispevajo več k določanju naklona, s tem pa dobimo statistično optimalno oceno λ v okviru uporabljenega modela.

Za vsako spektralno črto dobimo dve neodvisni oceni valovne dolžine:

$$\lambda_N \pm \sigma_N \quad \text{(pravokotni vpad)}, \qquad \lambda_P \pm \sigma_P \quad \text{(poševni vpad)}.$$

Ker imata rezultata različni negotovosti, ju združimo s tehtanim povprečjem :

$$w_N = \frac{1}{\sigma_N^2}, \qquad w_P = \frac{1}{\sigma_P^2}.$$

Tehtano povprečje in njegova standardna negotovost sta

$$\bar{\lambda} = \frac{w_N \lambda_N + w_P \lambda_P}{w_N + w_P}, \qquad \sigma_{\bar{\lambda}} = \sqrt{\frac{1}{w_N + w_P}}.$$

Barva	**Pravokotni vpad** [nm]	**Poševni vpad** [nm]	**Valovna dolžina** [nm]	**Teoretična vrednost** [nm]
vijolična	410.5 ± 16.3	384.3 ± 15.7	396.9 ± 11.3	404.656
zelena	529.0 ± 14.7	491.2 ± 13.7	508.8 ± 10.0	546.074
oranžna 1	554.6 ± 14.3	518.6 ± 13.0	534.9 ± 9.6	576.960
oranžna 2	556.9 ± 14.2	520.2 ± 12.9	536.8 ± 9.5	579.066

Tabela 5: Združitev rezultatov iz pravokotnega in poševnega vpada s tehtanim povprečjem. Teoretične vrednosti so navedene za močne črte Hg (v zraku); oranžni del spektra je duplet.